

KELAS : REG / ~~NON-REG~~

PROPOSAL TUGAS AKHIR

**RANCANG BANGUN APLIKASI *MOBILE* UNTUK
MANAJEMEN STOK DAN TRANSAKSI APOTEK BERBASIS
ANDROID DENGAN JETPACK COMPOSE DAN MVVM
*ARCHITECTURE***



Disusun oleh :

Diki Faturrohman
Nrp. 223040117

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG**

Mei
2025

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL TUGAS AKHIR

Telah disetujui dan disahkan Proposal Tugas Akhir, dari :

Nama : Diki Faturrohman

Nrp : 223040117

Dengan Judul :

“Rancang bangun aplikasi *Mobile* untuk manajemen stok dan transaksi Apotek berbasis Android dengan Jetpack Compose dan MVVM *Architecture*”

Mengetahui, Bandung, 18 Mei 2025

Koordinator Tugas Akhir

(Ade Sukendar, ST., MT.)

Bandung, ____ Pembimbing Utama

Bandung, ____ Pembimbing
Pendamping

(Wanda Gusdya, S.T, M.T)

(Nama Pembimbing Pendamping)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Informatika pada Universitas Pasundan Bandung.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan seperti yang di harapkan. oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan segala kritik dan saran-saran demi kesempurnaan tugas akhir ini.

Dalam menyusun tugas akhir ini tentu saja penulis mendapat banyak kesulitan dan hambatan, akan tetapi berkat bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak dapat menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan waktu yang di tentukan. oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang sudah memberikan bantuan.

Dengan penuh hati tulus dan ikhlas penulis dapat memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dapat membalas budi baik dan jasa Bapak/Ibu semua serta rekan-rekan sekalian.

Bandung, 18 Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PROPOSAL TUGAS AKHIR	1
LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL TUGAS AKHIR	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI.....	4
1. Latar Belakang Tugas Akhir	5
2. Identifikasi Masalah.....	6
3. Tujuan TA/Solusi TA	7
4. Lingkup Tugas Akhir.....	8
5. Studi Literatur	9
6. Langkah - Langkah Pengerjaan Tugas Akhir	12
7. Sistematika Penulisan	14
8. Jadwal Penyelesaian dan Milestone Tugas Akhir.....	15
9. Referensi	16

1. Latar Belakang Tugas Akhir

Apotek memegang peranan esensial dalam rantai pasok layanan kesehatan, berfungsi sebagai titik utama akses masyarakat terhadap obat-obatan dan produk farmasi lainnya. Kecepatan dan ketepatan informasi terkait ketersediaan obat, pengelolaan transaksi, serta pemantauan inventaris menjadi kunci utama operasional apotek yang efektif dan efisien. Pengelolaan yang baik tidak hanya berdampak pada kepuasan pelanggan tetapi juga pada keberlangsungan dan profitabilitas apotek itu sendiri.

Namun, dalam praktiknya, banyak apotek masih menghadapi tantangan signifikan akibat ketergantungan pada sistem pengelolaan manual. Proses seperti pengecekan fisik stok obat di gudang, pencatatan transaksi penjualan secara manual, dan pemesanan yang mengharuskan pelanggan datang langsung, seringkali tidak efisien dan memakan banyak waktu. Keterbatasan ini dapat menyebabkan berbagai masalah, mulai dari ketidakakuratan data stok obat, kesulitan dalam memantau obat yang mendekati masa kedaluwarsa, hingga potensi kesalahan dalam perhitungan dan pencatatan transaksi yang berujung pada kerugian finansial. Selain itu, sistem manual juga menyulitkan dalam pembuatan laporan penjualan dan persediaan secara cepat dan akurat untuk pengambilan keputusan.

Menjawab tantangan tersebut, pemanfaatan teknologi informasi, khususnya pengembangan aplikasi *mobile* berbasis Android, menawarkan solusi yang transformatif. Aplikasi *mobile* memungkinkan pengelolaan data secara *real-time*, mempermudah proses transaksi, meningkatkan akurasi pencatatan stok, dan memberikan kemudahan akses informasi bagi staf maupun pelanggan apotek. Platform Android dipilih karena sifatnya yang *open source* dan telah diadopsi secara luas, memungkinkan pengembangan aplikasi yang dapat diakses oleh berbagai kalangan pengguna.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengeksplorasi pengembangan sistem informasi untuk apotek. Zebua & Sembiring (2023) merancang sistem

informasi pemesanan obat berbasis web dan Android di Apotek Mitha Farma. Mulyani, Septiana, & Helmi (2022) mengembangkan aplikasi penjualan dan persediaan obat berbasis Android untuk Apotek Tanjung Farma. Permata dkk. (2022) membangun aplikasi *mobile* untuk pencatatan transaksi penjualan obat di Apotek "Family 24". Lebih lanjut, Althaf & Mardhiyyah (2024) merancang aplikasi manajemen inventaris obat berbasis Android yang berfokus pada efisiensi pencatatan stok, pembelian, penjualan, dan pelaporan. Sementara itu, Dzulkarnaen & Kurniawan (2019) mengembangkan aplikasi pengelolaan data pasien di apotek berbasis Android.

Berangkat dari permasalahan yang ada dan didukung oleh studi-studi sebelumnya yang menunjukkan potensi besar aplikasi *mobile*, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun aplikasi *mobile* yang komprehensif untuk manajemen stok dan transaksi apotek. Aplikasi ini akan dikembangkan pada platform Android dengan memanfaatkan Jetpack Compose untuk pengembangan antarmuka pengguna (UI) yang intuitif dan modern, serta mengimplementasikan arsitektur *Model-View-ViewModel* (MVVM) guna memastikan aplikasi yang dikembangkan memiliki struktur yang baik, mudah diuji, dan dapat dipelihara dengan lebih efektif. Diharapkan, aplikasi ini dapat menjadi solusi digital yang membantu apotek dalam mengoptimalkan proses bisnisnya, meningkatkan akurasi data, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan didukung oleh studi literatur dari penelitian-penelitian sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama yang sering dihadapi apotek dalam pengelolaan stok dan transaksi, terutama yang masih menggunakan sistem manual atau konvensional. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Proses Manajemen Stok Obat yang Tidak Efisien dan Akurat.
2. Proses Transaksi Penjualan yang Lambat dan Beresiko Kesalahan.
3. Kesulitan dalam Pengelolaan Data dan Pembuatan Laporan.
4. Keterbatasan dalam Memberikan Pelayanan yang Optimal Kepada Pelanggan.

Identifikasi masalah ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk pengembangan sebuah sistem terkomputerisasi berbasis mobile yang dapat membantu apotek mengatasi kendala-kendala tersebut, khususnya dalam hal manajemen stok dan transaksi.

3. Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya, tujuan dari pelaksanaan Tugas Akhir ini adalah untuk menghasilkan solusi berupa perangkat lunak (software) yang dapat mengatasi kendala-kendala dalam manajemen stok dan transaksi di apotek. Secara lebih rinci, tujuan dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang sebuah aplikasi *mobile* berbasis Android yang secara spesifik ditujukan untuk pengelolaan stok obat dan pencatatan transaksi penjualan di apotek. Perancangan ini mencakup desain alur sistem, basis data, dan antarmuka pengguna (UI/UX) yang intuitif dan mudah digunakan.
2. Membangun dan mengimplementasikan aplikasi *mobile* manajemen stok dan transaksi apotek berbasis Android dengan menggunakan Jetpack Compose untuk pengembangan antarmuka pengguna (UI) dan menerapkan arsitektur *Model-View-ViewModel* (MVVM) untuk memastikan aplikasi yang dihasilkan memiliki struktur yang baik, *scalable*, *testable*, dan mudah dikelola.
3. Menghasilkan aplikasi yang memiliki fungsionalitas utama untuk Mempermudah proses pencatatan dan pemantauan stok obat secara *real-time*, Mempercepat dan menyederhanakan proses transaksi

penjualan obat dan Memfasilitasi pembuatan laporan stok dan transaksi secara otomatis untuk membantu dalam pengambilan keputusan manajemen apotek.

4. Menguji Fungsionalitas Aplikasi yang telah dibangun untuk memastikan bahwa aplikasi dapat berjalan sesuai dengan rancangan dan kebutuhan pengguna di apotek, serta dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi data.

Solusi yang ditawarkan melalui Tugas Akhir ini adalah sebuah aplikasi *mobile* Android yang fungsional dan modern. Diharapkan aplikasi ini dapat menjadi alat bantu yang efektif bagi apotek dalam mengoptimalkan proses bisnis inti mereka.

4. Lingkup Tugas Akhir

Untuk memfokuskan pengerjaan dan menjaga agar penelitian tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka ditentukan batasan-batasan masalah pada Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1. Aplikasi dirancang dan dibangun khusus untuk platform Android dengan menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Antarmuka pengguna (UI) dikembangkan secara deklaratif menggunakan Jetpack Compose dan menerapkan arsitektur Model-View-ViewModel.
2. Aplikasi akan menggunakan database lokal pada perangkat Android untuk menyimpan semua data stok dan transaksi. Teknologi yang akan digunakan adalah Room Persistence Library, yang merupakan bagian dari Android Jetpack dan direkomendasikan untuk arsitektur MVVM.
3. Aplikasi ini ditujukan untuk satu jenis pengguna, yaitu staf atau pemilik apotek. Tidak ada fitur untuk login pelanggan atau pemesanan dari sisi pelanggan.
4. Penelitian ini tidak mencakup integrasi dengan sistem pembayaran online (*payment gateway*), sinkronisasi data antar beberapa perangkat secara *real-time*, atau integrasi dengan sistem asuransi kesehatan.

5. Studi Literatur

5.1 Konsep atau Teori Utama yang digunakan

5.1.1 Manajemen Stok (Inventory Management)

Manajemen stok adalah serangkaian proses untuk memastikan ketersediaan produk pada waktu dan jumlah yang tepat. Dalam konteks apotek, ini mencakup aktivitas pencatatan stok obat masuk dan keluar, pemantauan jumlah persediaan secara *real-time*, dan pengelolaan informasi produk seperti tanggal kedaluwarsa. Sistem manajemen stok yang efektif membantu mencegah kekurangan atau kelebihan stok, meminimalkan kerugian akibat obat kedaluwarsa, dan meningkatkan efisiensi operasional.

5.1.2 Sistem Informasi Transaksi

Sistem informasi transaksi adalah sistem yang menangkap dan memproses data yang timbul dari transaksi bisnis, seperti penjualan produk. Aplikasi yang akan dibangun akan mengimplementasikan sistem ini untuk mencatat setiap transaksi penjualan obat, menghasilkan bukti transaksi (struk), dan mengakumulasi data penjualan yang dapat digunakan untuk pembuatan laporan.

5.1.3 Arsitektur Model-View-ViewModel (MVVM)

MVVM adalah sebuah pola arsitektur perangkat lunak yang memfasilitasi pemisahan antara pengembangan antarmuka pengguna (UI) dengan logika bisnis atau logika *backend* (Model). Bertujuan untuk menghasilkan kode yang lebih terstruktur, mudah diuji (*testable*), dan mudah dikelola (*maintainable*). MVVM akan memisahkan logika pengelolaan data (Model), tampilan UI (Composable), dan jembatan antara keduanya (ViewModel).

5.1.4 Jetpack Compose

Jetpack Compose adalah *toolkit* modern dari Google untuk membangun antarmuka pengguna (UI) native pada Android.

Compose memungkinkan developer membangun UI dengan cara deklaratif menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Pendekatan ini mempercepat proses pengembangan UI, mengurangi jumlah kode yang diperlukan, dan memungkinkan pembuatan antarmuka yang dinamis dan interaktif.

5.2 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Hasil Penelitian	Alasan digunakan sebagai Acuan
1.	Zebua & Sembiring (2023)	Merancang sistem informasi pemesanan obat yang terintegrasi antara platform web dan Android di Apotek Mitha Farma.	Penelitian ini relevan karena menunjukkan keberhasilan penerapan platform Android untuk memfasilitasi salah satu proses bisnis utama di apotek, yaitu pemesanan.
2.	Mulyani, Septiana, & Helmi (2022)	Mengembangkan sebuah aplikasi berbasis Android yang secara spesifik menangani proses penjualan dan pengelolaan persediaan obat untuk Apotek Tanjung Farma	Hasil penelitian ini sangat berkaitan erat dengan topik yang diangkat, yaitu sebagai bukti konsep bahwa aplikasi Android efektif untuk manajemen stok dan penjualan.
3.	Althaf & Mardhiyyah (2024)	Merancang aplikasi manajemen inventaris obat berbasis Android yang berfokus pada efisiensi proses pencatatan stok, data pembelian, serta penjualan.	Memberikan inspirasi mengenai fungsionalitas dan alur kerja yang efisien untuk sebuah aplikasi manajemen inventaris.

5.3 Standar yang Mungkin Digunakan

Dalam proses perancangan dan dokumentasi perangkat lunak ini, penulis akan mengacu pada standar internasional yang sudah teruji dan sah digunakan dalam industri rekayasa perangkat lunak. Standar yang akan dijadikan acuan adalah ISO/IEC/IEEE 29148:2018, yang mengatur tentang *Requirements Engineering*. Standar ini menyediakan pedoman dalam proses analisis dan pendefinisian kebutuhan pengguna dan sistem, sehingga perancangan aplikasi dapat memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan secara terstruktur.

5.4 Teknik dan Kakas (Tools) yang Mendukung

5.4.1 Kotlin

Bahasa pemrograman modern yang direkomendasikan oleh Google untuk pengembangan aplikasi Android. Seluruh logika dan implementasi fitur akan ditulis menggunakan Kotlin.

5.4.2 Android Studio

Digunakan sebagai *Integrated Development Environment* (IDE) utama untuk seluruh proses *coding*, *debugging*, dan *testing* aplikasi.

5.4.3 Jetpack Compose

Digunakan sebagai *toolkit* utama untuk membangun seluruh komponen antarmuka pengguna (UI) pada aplikasi.

5.4.4 Arsitektur MVVM

Diterapkan sebagai pola arsitektur utama untuk memastikan kode aplikasi terstruktur, modular, dan mudah diuji.

5.4.5 Room Persistence Library

Digunakan sebagai *database* lokal pada perangkat untuk menyimpan dan mengelola semua data yang berkaitan dengan stok obat dan riwayat transaksi. Room menyediakan abstraksi di atas SQLite untuk memungkinkan akses basis data yang lebih andal.

6. Langkah - Langkah Pengerjaan Tugas Akhir

Berikut ini merupakan alur penyelesaian tugas akhir yang dibagi menjadi beberapa tahapan pekerjaan sebagai berikut :

Tahap dan Hasil	Langkah Penelitian
Tahap 1 : Analisis Kebutuhan Sistem Hasil : Dokumen spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional aplikasi. Kontribusi : Mengetahui informasi detail mengenai solusi yang dibutuhkan , sehingga dapat menjadi acuan yang kokoh untuk melakukan perancangan aplikasi yang sesuai dengan masalah yang dihadapi apotek.	Identifikasi Masalah
Tahap 2 : Perancangan Sistem dan Antarmuka Hasil : Dokumen perancangan yang mencakup alur sistem (diagram alir/UML), perancangan basis data (skema database), dan perancangan antarmuka pengguna (UI/UX wireframe/mockup). Kontribusi : Menghasilkan blueprint atau cetak biru yang jelas sebagai panduan untuk tahap implementasi, memastikan semua fitur dikembangkan secara terstruktur.	Rancangan Aplikasi

Tahap 3 : Implementasi dan Pembangunan Aplikasi Hasil : Sebuah produk aplikasi berbasis Android dalam bentuk <i>alpha/beta</i> yang fungsional dan telah menerapkan arsitektur MVVM serta Jetpack Compose. Kontribusi : Menghasilkan wujud nyata dari solusi yang dirancang, yang siap untuk diuji lebih lanjut.	Pembangunan Aplikasi
Tahap 4 : Pengujian Fungsional Aplikasi Hasil : Laporan hasil pengujian yang berisi skenario uji, hasil yang didapat, dan konfirmasi bahwa semua fungsi utama berjalan sesuai dengan perancangan. Kontribusi : Memastikan bahwa aplikasi yang dibangun telah bebas dari <i>bug</i> kritis, berjalan sesuai kebutuhan pengguna, dan dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional apotek.	Pengujian Aplikasi
Tahap 5 : Penyusunan Laporan Tugas Akhir Hasil : Dokumen Laporan Tugas Akhir yang lengkap dan siap untuk disidangkan. Kontribusi : Mendokumentasikan seluruh proses penelitian dan pengembangan secara ilmiah, mulai dari identifikasi masalah hingga kesimpulan, sebagai pertanggungjawaban akademis.	Penulisan Laporan

7. Sistematika Penulisan

Buku Tugas Akhir ditulis dengan mengikuti sistematika sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang mendasari pentingnya penelitian, identifikasi masalah yang akan diselesaikan, tujuan yang ingin dicapai, lingkup tugas akhir untuk membatasi cakupan penelitian, serta metodologi pengerjaan dan sistematika penulisan laporan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini akan membahas secara umum mengenai teori-teori, konsep, dan teknologi pendukung yang digunakan sebagai dasar dalam perancangan dan pembangunan aplikasi, seperti manajemen stok, arsitektur MVVM, Jetpack Compose, dan teknologi relevan lainnya.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan langkah-langkah metodologis yang digunakan dalam penelitian, mencakup penentuan objek penelitian, metode pengumpulan data yang relevan, serta metode perancangan dan pengembangan sistem yang akan diterapkan untuk memecahkan masalah.

BAB IV: ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini akan menjelaskan hasil analisis kebutuhan sistem secara rinci dan menguraikan bagaimana proses perancangan aplikasi manajemen stok dan transaksi apotek dilakukan. Perancangan mencakup arsitektur sistem, desain basis data, dan perancangan antarmuka pengguna (UI/UX).

BAB V: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini menjelaskan proses realisasi atau implementasi dari hasil perancangan menjadi sebuah produk aplikasi yang fungsional. Selain itu, bab ini juga menyajikan skenario dan hasil pengujian yang dilakukan untuk memvalidasi fungsionalitas aplikasi dan memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan.

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi rangkuman kesimpulan dari seluruh proses pembangunan dan hasil yang dicapai. Bab ini juga akan memberikan saran atau masukan yang dapat digunakan untuk pengembangan aplikasi di masa mendatang.

8. Jadwal Penyelesaian dan Milestone Tugas Akhir

No.	Kegiatan	Bulan			
		Februari 2026	Maret 2026	April 2026	Mei 2026
1.	Penulisan Proposal				
2.	Perbaikan Proposal				
3.	Pengumpulan Data				
4.	Pembangunan Aplikasi				
5.	Pengujian Fungsional Aplikasi				
6.	Penyusunan Laporan Akhir				

9. Referensi

- [1] Zebua, A. A., & Sembiring, J. (2023). "Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Obat Berbasis Web dan Android di Apotek Mitha Farma." *Jurnal Teknik dan Informatika*, Vol. 10, No. 1, hlm. 45-52.
- [2] Mulyani, A., Septiana, T., & Helmi, A. (2022). "Aplikasi Penjualan dan Persediaan Obat Berbasis Android (Studi Kasus: Apotek Tanjung Farma)." *Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak*, Vol. 3, No. 2, hlm. 112-120.
- [3] Althaf, M. I., & Mardhiyyah, A. (2024). "Perancangan Aplikasi Manajemen Inventaris Obat Berbasis Android untuk Efisiensi Pencatatan Stok, Pembelian, Penjualan, dan Pelaporan." *Prosiding Seminar Nasional Teknik Informatika*, hlm. 203-210.
- [4] Bennett, K. H. (1990). "An introduction to software maintenance." *Information and Software Technology*, Vol. 12, No. 4, hlm. 257–264.